
Alternativa

- a) (1 punt) La marca vol que el 90 % dels paquets de 10 piles no en tinguin cap de descarregada. Quin és el percentatge màxim de piles descarregades que pot admetre?

Solució. Si la proporció de piles descarregades és p , $P(X = 0) = (1 - p)^{10}$. Cal $(1 - p)^{10} \geq 0,9$, és a dir $1 - p \geq 0,9^{1/10} \approx 0,9895$, i per tant $p \leq 0,0105$.

La marca pot admetre com a molt un 1,05 % de piles descarregades, aproximadament la tercera part de l'actual.